طباعة الحروف العربية

كيف يرسم المحرك الحروف المتصلة داخل ملف PDF

تتغير أشكال الحروف العربية حسب موضعها في الكلمة، فلكل حرف صورة في أول الكلمة وأخرى في وسطها وثالثة في آخرها ورابعة حين يقف وحده. هذه القاعدة هي ما يجعل النص العربي متصلًا، وهي أيضًا ما يجعل رسمه داخل ملف PDF مسألة تحتاج إلى عمل إضافي من المحرك نفسه.

ملف PDF لا ينفذ قواعد الخط المكتوبة داخل الملف نفسه، بل يرسم ما يُعطى له مباشرة. لذلك يحوّل المحرك كل حرف إلى صورته المناسبة قبل قياس عرض السطر، ثم يرسم الصور نفسها التي قاسها. لو جرى القياس على الحروف المجردة والرسم على الحروف المتصلة لاختلف عرض السطر عن الشكل الظاهر، ولانكسرت الأسطر في مواضع خاطئة.

الأرقام والكلمات اللاتينية داخل النص العربي تبقى متجهة من اليسار إلى اليمين. في السطر التالي مثال: صدرت النسخة GraphCompose 2.5.0 في عام 2026، ويظل ترتيب الحروف والأرقام فيها كما هو رغم أن الفقرة كلها تُقرأ من اليمين.

الحروف	الخط	النسخة
٢٢٥ صورة	Amiri	2.5.0

ثلاث قواعد يطبقها المحرك

- يُشكّل الحرف قبل القياس، فما يُقاس هو ما يُرسم.
- تنعكس علامات الترقيم المزدوجة داخل السطر العربي.
- AUTO يُقرأ اتجاه الفقرة من أول حرف قوي فيها عند اختيار.

يبدأ السطر العربي من الحافة اليمنى دون أن يطلب الكاتب ذلك، لأن اتجاه الفقرة هو الذي يحدد الحافة التي تبدأ منها أسطرها. ومن أراد غير ذلك يذكر المحاذاة صراحة، فتغلب على القاعدة. أما إذا لم يذكر الاتجاه أصلًا فيمكن للمحرك أن يقرأه من أول حرف قوي في الفقرة، وهو ما تفعله القيمة AUTO، وتتخطى ما بين محارف العزل كما يقول معيار يونيكود.

تنعكس الأقواس وعلامات التنصيص داخل السطر العربي حتى يواجه القوس ما يحيط به (مثل هذا القوس هنا)،

وهي قاعدة من معيار الاتجاه نفسه لا من الخط. ولأن النص يمر على المحرك قبل أن يصل إلى الملف، فإن ما يظهر في الصفحة هو نفسه ما جرى قياسه، ولا يتغير عرض السطر بين القياس والرسم.

الحركات ومنع الوصل

العلامات المصاحبة للحروف، مثل الحركات، لا تقطع الاتصال بين الحرفين حولها. أما محرف منع الوصل فيقطعه عمدًا، وهو الوسيلة الوحيدة التي يملكها الكاتب ليقول إن هذين الحرفين يجب ألا يتصلا. المحرك يقرأ الاثنين ويتصرف بموجبهما.

ما سبق يصف الفقرة، وخلية الجدول تعلن اتجاهها بنفسها فُترسم مثلها تمامًا: تتصل حروفها وُيعاد ترتيبها، وُيقاس عرض العمود على الصورة التي تظهر فعلًا. أما الصفوف والقوائم فتتبع اتجاه الفقرة كما في هذه الصفحة.